

**LAPORAN ANALISIS, PERANCANGAN, DAN PENGUJIAN
SISTEM APLIKASI PRESENSI APEL PAGI UNTUK PEGAWAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON**



Disusun oleh:

1. Hawla Khufyatul Qolbu (123230021)
2. Muhammad Pandito Setiawan (123230157)

Dosen Pembimbing DKIS:
Anita Sesar Sari, S.Kom.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II INFORMASI BISNIS PROSES	4
BAB III KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK	9
BAB IV SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT PENGEMBANGAN	11
BAB V DESAIN PENGEMBANGAN	12
BAB VI PROTOTYPING	17
BAB VII METODE PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK	23
BAB VIII PENGUJIAN SISTEM	24
BAB IX PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi presensi apel pagi untuk pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon, Jawa Barat. Dokumen ini mencakup deskripsi bisnis proses, analisis aktivitas, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta spesifikasi pengembangan perangkat lunak.

1.2 Ruang Lingkup

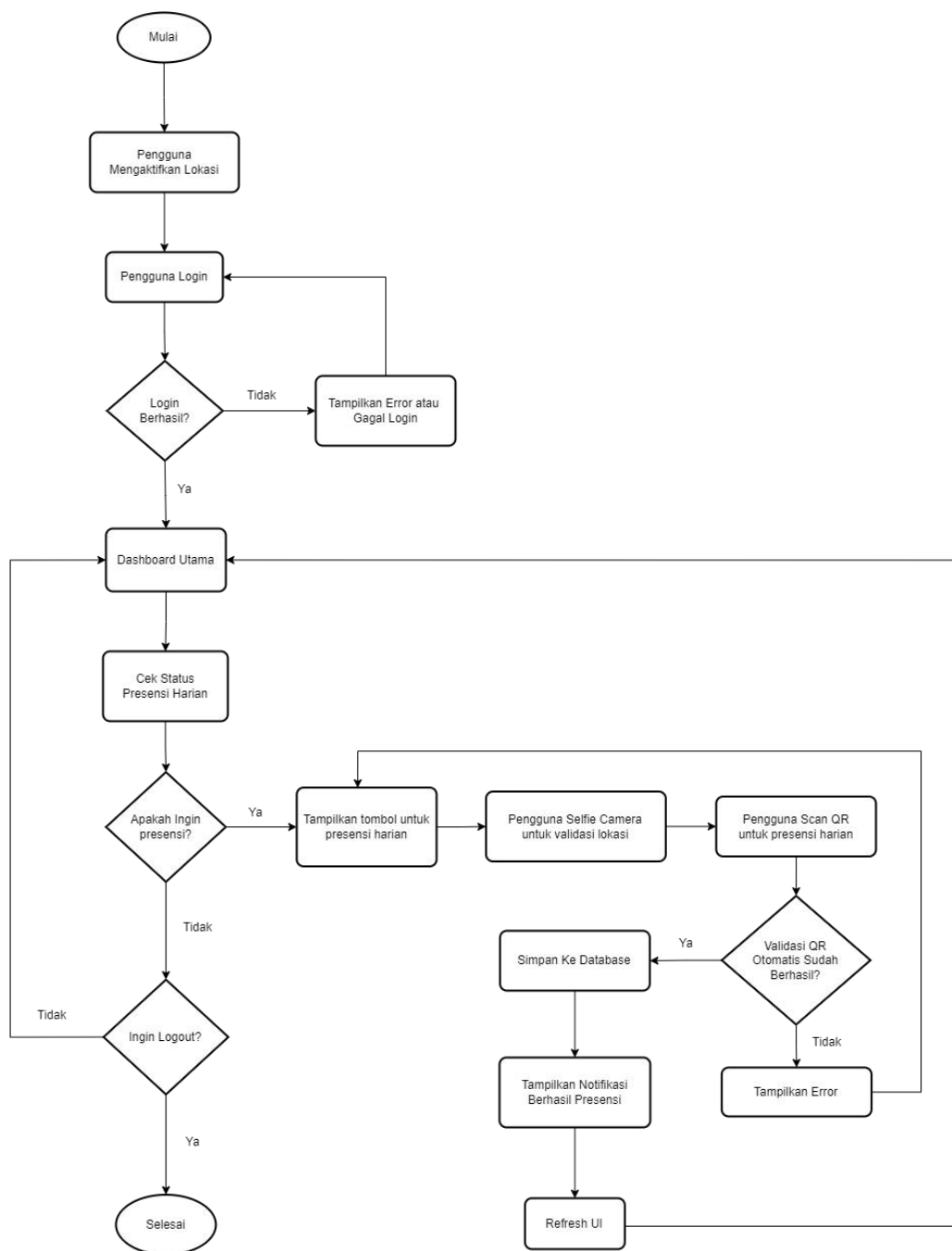
Aplikasi presensi apel adalah aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh pegawai sebagai tanda kehadiran pada apel yang dilaksanakan setiap pagi. Inti dari sistem ini adalah aplikasi yang dibuat menggunakan Laravel serta penataan gaya dengan Tailwind dan disajikan dalam bentuk mobile menggunakan Flutter. Aplikasi ini menyediakan fitur utama, yaitu Autentikasi pengguna, Presensi harian dengan menggunakan selfie kamera sebagai bukti hadirnya pegawai tersebut sesuai dengan lokasi kantor dan scan QR untuk presensi. Hasil presensi akan disimpan dan ditampilkan pada halaman dashboard admin dan dashboard pengguna. Semua data presensi, karyawan dan QR code disimpan dan dikelola melalui web yang hanya bisa diakses oleh Admin.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

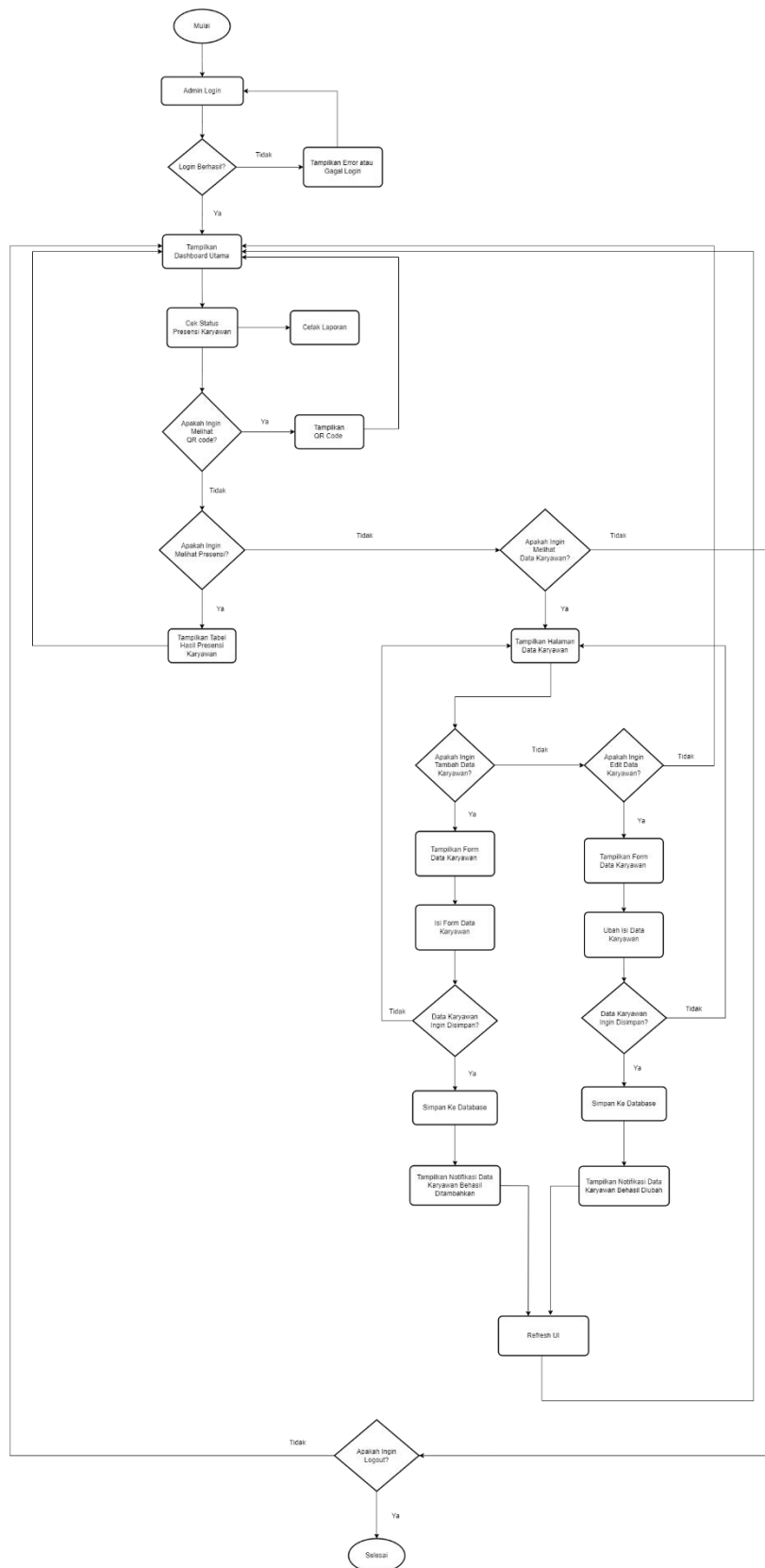
- Flowchart
- DFD: Data Flow Diagram
- ERD: Entity Relationship Diagram
- RAT : Relasi Antar Tabel
- Database

BAB II INFORMASI BISNIS PROSES

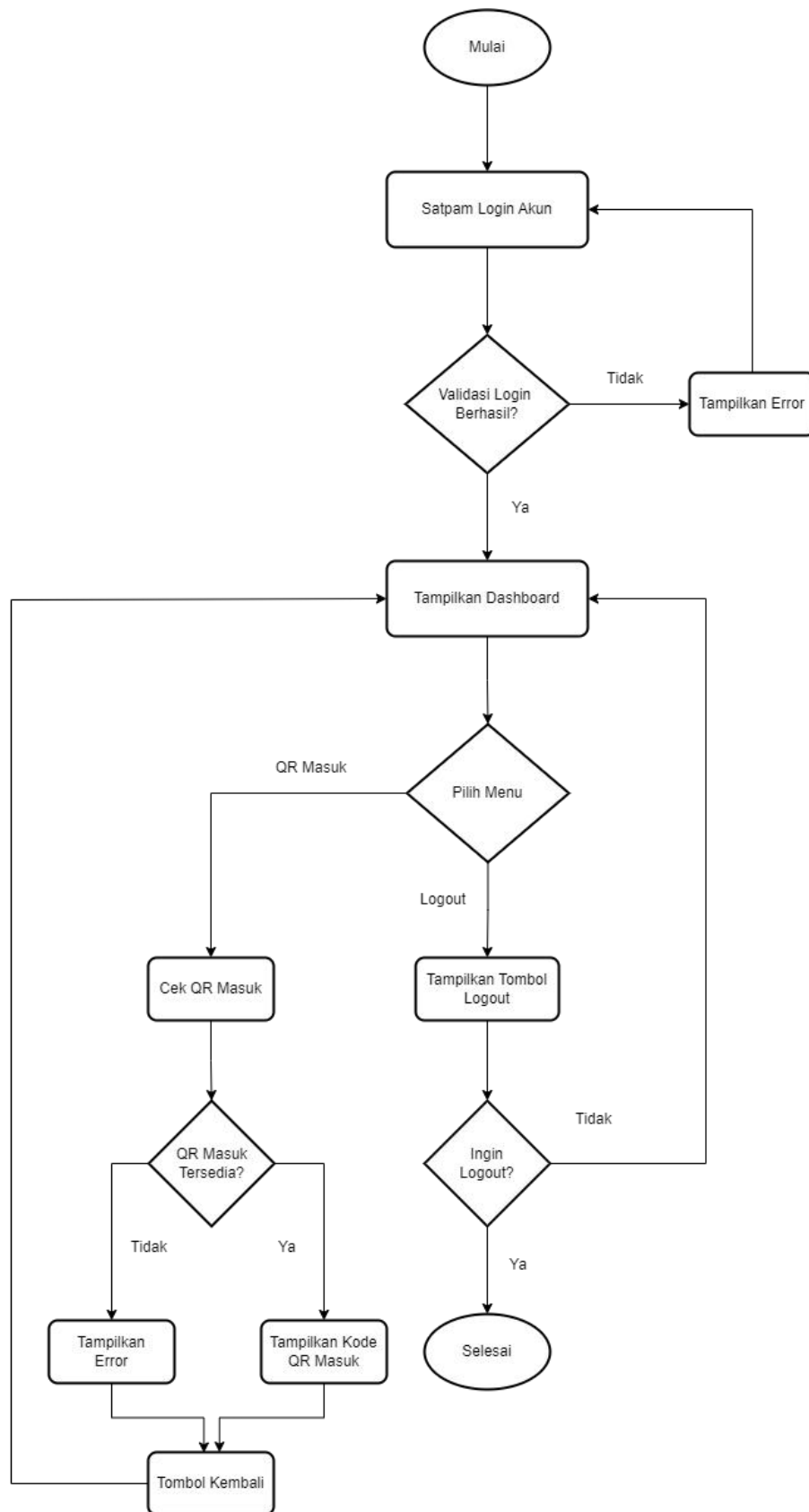
2.1 Deskripsi Bisnis Proses



Gambar 2.1.1 (Pegawai)



Gambar 2.1.2 (Admin)



Gambar 2.1.3 (Frontliner)

1. Tahap Autentikasi (Login)

- Akses Awal: Pengguna membuka aplikasi presensi apel pada *handphone*.
- Pengecekan Status: Sistem memeriksa apakah pengguna sudah login atau belum.
- Alur Pengguna Belum Login:
 - Sistem menampilkan halaman login.
 - Pengguna mengisi form, kemudian data diproses oleh sistem.
 - Validasi: Jika data tidak valid, muncul pesan error dan pengguna diminta mengisi kembali. Jika valid, proses login berhasil dan lanjut ke halaman utama.
- Alur Pengguna Sudah Login: Langsung diarahkan ke halaman Dashboard.

2. Tahap Dashboard

- Menampilkan Dashboard: Aplikasi menyajikan Pilihan riwayat presensi, edit profil, dan Scan QR untuk presensi.
- Detail riwayat presensi: Pengguna memilih dan klik salah satu *card* dengan tulisan riwayat untuk melihat rekapan presensi apel pengguna.
- Detail edit profil: Aplikasi menampilkan informasi data pengguna.
- Opsi Pengguna: Di tahap ini, pengguna memiliki pilihan untuk:
 - Kembali: Menuju halaman login pengguna.
 - Scan Kehadiran: Melanjutkan ke tahap presensi harian.

3. Tahap Presensi Harian

- Scan Kehadiran: Pengguna klik tombol “Scan Kehadiran” untuk presensi.
- Pelaksanaan Presensi: Pengguna melakukan selfie kamera untuk memastikan akun dan pengguna yang melakukan sesuai dengan lokasinya. Kemudian, melakukan scan QR untuk presensi harian.
- Setelah Scan: Setelah berhasil scan QR, maka presensi otomatis tersimpan.
- Backend Proses: Aplikasi secara otomatis mengkalkulasikan presensi apel yang telah dilakukan oleh pengguna dan hasilnya disimpan ke database.
- Hasil Presensi: Aplikasi akan menampilkan notifikasi berhasilnya presensi tersebut dan detail presensi akan ditampilkan seperti waktu, lokasi, dan informasi pengguna.

2.2 Analisis Aktivitas

Identifikasi aktivitas utama:

1. Pengguna

- Melakukan login ke aplikasi
- Melihat riwayat presensi apel
- Melakukan presensi harian dengan selfie dan scan QR
- Melihat dan mengelola profil akun
- Logout dari aplikasi presensi

2. Admin

- Melakukan login ke website khusus admin
- Mengelola data pegawai (tambah, ubah, hapus)
- Mengelola data presensi
- Mengelola QR Code
- Memantau aktivitas pengguna
- Logout dari website

3. Frontliner

- Melakukan login ke website khusus frontliner
- Melihat QR Code
- Logout dari website

Tabel akses informasi

Jenis Data	Admin	Pengguna	Frontliner
Data Akun	R	R, U	R
Data Pegawai	C, R, U, D	-	-
Data Presensi	R	C, R, D	-
QR Code	R, U	R	R

C = Create

R = Read

U = Update

D = Delete

BAB III

KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

3.1 Kebutuhan Fungsional

Fungsionalitas	Deskripsi Singkat
Authentikasi Pengguna	Pengguna dapat melakukan masuk (Login) dan Logout.
Dashboard	Sistem menampilkan Riwayat, Edit Profil, dan Scan Kehadiran.
Lokasi	Sistem dapat mendeteksi lokasi pengguna apakah sesuai dengan lokasi kantor.
Detail Presensi	Aplikasi dapat menyediakan QR dan selfie kamera sebagai tanda kehadiran.
Detail Riwayat	Aplikasi dapat menampilkan riwayat hasil presensi yang telah disimpan.
Profil Pengguna	Sistem menyediakan informasi lengkap data pegawai yang dapat di edit oleh masing-masing pegawai.
Manajemen Admin	Sistem harus menyediakan antarmuka Admin untuk mengelola data pegawai dan data presensi, serta dapat melihat QR Code.

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Non-Fungsionalitas
Kegunaan	Tampilan yang responsif menyesuaikan dengan baik pada perangkat.
Kinerja	Aplikasi harus memiliki waktu muat yang cepat.
Keandalan	Data pengguna dan presensi dapat disimpan secara aman dan diperbarui secara berkala sesuai dengan tindakan yang dilakukan.
Keamanan	Proses login menggunakan protokol keamanan standar
Kompatibilitas	Aplikasi kompatibel dengan browser web

BAB IV

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT PENGEMBANGAN

4.1 Spesifikasi Perangkat Keras Yang Diperlukan

- Sistem Operasi: Windows 10/11, MacOS, atau Linux.
- Prosesor: Intel Core i5 atau setara
- RAM: Minimal 8 GB (Disarankan 16 GB)
- Penyimpanan: Minimal 20 GB Ruang Kosong
- Koneksi Internet: Diperlukan untuk fitur yang membutuhkan internet (seperti pengambilan lokasi dan scan QR).

4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Yang Direkomendasikan

- Sistem Operasi: Windows 10/11, MacOS, atau Linux
- Text Editor: Visual Studio Code
- Database Management: MySQL
- Version Control: Git & Github

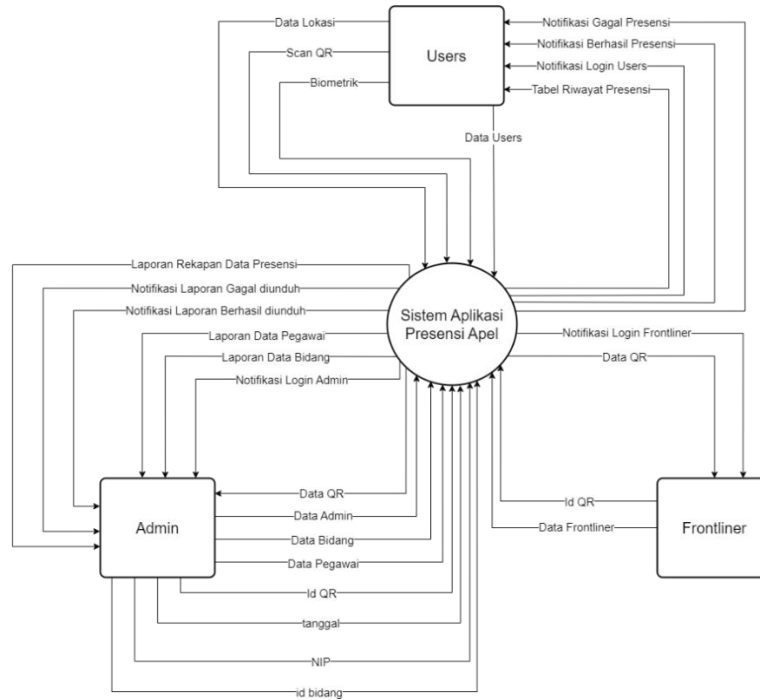
4.3 Lingkungan Pengembangan (IDE, Framework, dan Database)

- IDE (Integrated Development Environment):
 - Visual Studio Code sebagai editor teks utama untuk menulis kode.
- Framework:
 - Backend: Laravel (PHP Framework) untuk membangun API dan logika server.
 - Frontend Web (Admin & Frontliner): Tailwind Framework
 - Frontend Mobile (Pengguna):
Flutter (Dart): Framework untuk membangun aplikasi mobile.
- Database:
 - MySQL: sebagai database relasional untuk menyimpan data presensi, data pegawai, bidang, dan QR.
 - Laravel: digunakan untuk berinteraksi dengan database.
- Tools Pendukung Lainnya:
 - Web Browser (Chrome/Edge): Untuk testing aplikasi admin
 - Git & Github: Untuk menyimpan riwayat perubahan kode.

BAB V

DESAIN PENGEMBANGAN

5.1 DFD Level 0

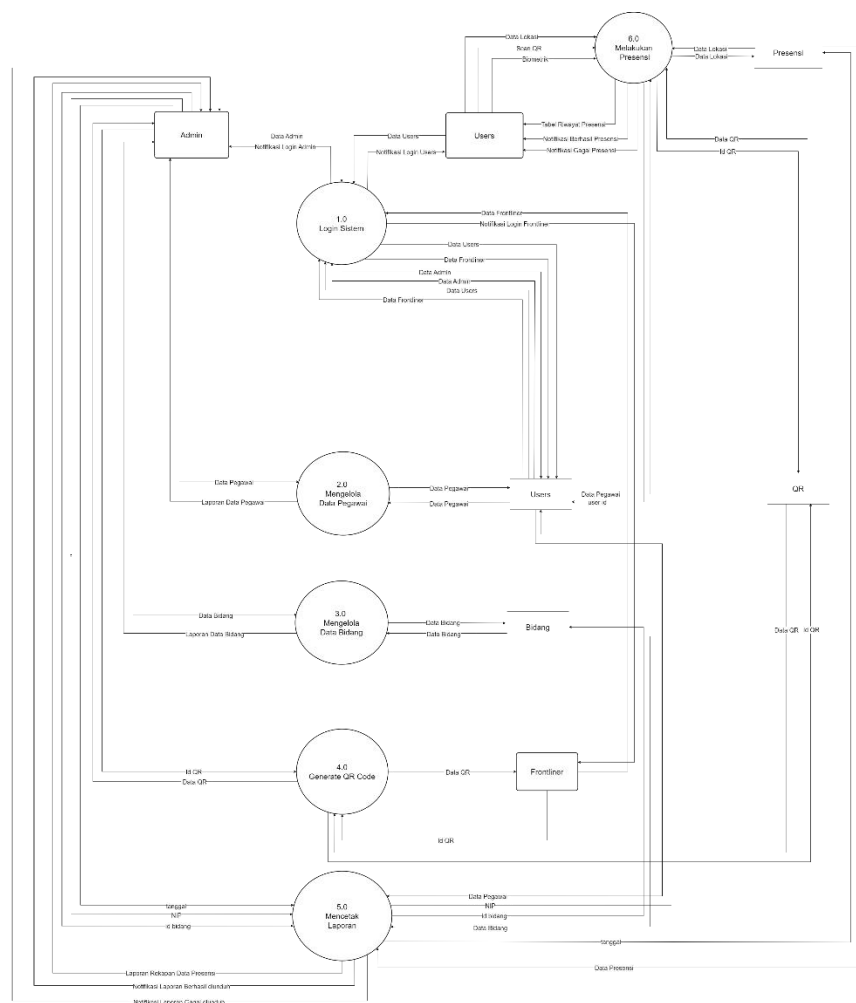


Gambar 5.1.1 (DFD Level 0)

Data Flow Diagram (DFD) pada Sistem Aplikasi Presensi Apel menggambarkan alur data dan interaksi antara entitas dengan sistem secara menyeluruh. Terdapat tiga entitas utama, yaitu Users (Pegawai), Admin, dan Frontliner, yang semuanya berinteraksi dengan sistem presensi sebagai pusat pemrosesan data. Users melakukan proses presensi dengan memanfaatkan scan QR, biometrik, dan data lokasi, kemudian sistem memvalidasi data tersebut dan menyimpannya ke dalam tabel presensi. Berdasarkan hasil proses ini, sistem akan mengirimkan umpan balik berupa notifikasi berhasil atau gagal presensi, serta notifikasi login users, sehingga pengguna mengetahui status aktivitasnya secara langsung.

Admin memiliki peran dalam pengelolaan dan pengawasan data. Admin dapat mengelola data pegawai, data bidang, data admin, serta data QR yang digunakan dalam proses presensi. Selain itu, admin dapat

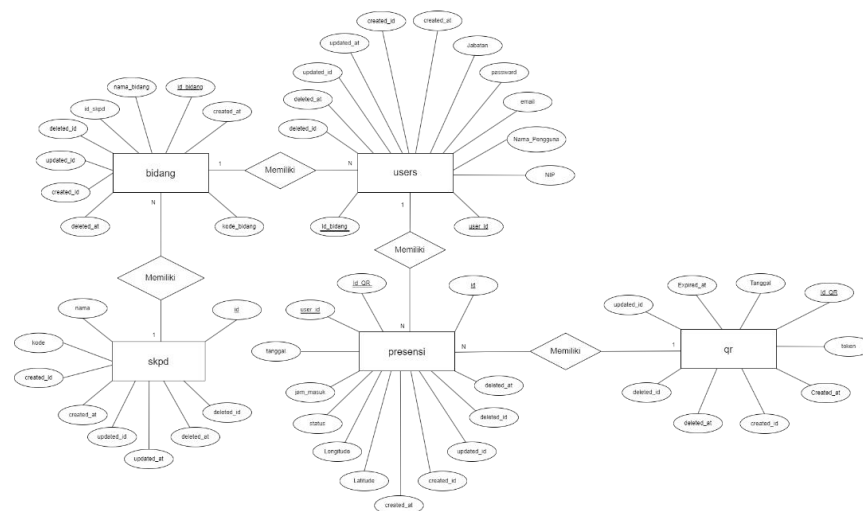
5.2 DFD Level 1



Gambar 5.2 (DFD Level 1)

DFD Level 1 Sistem Aplikasi Presensi Apel menggambarkan alur proses inti yang melibatkan Admin, Users, dan Frontliner. Proses dimulai dari login sistem untuk memvalidasi hak akses setiap role, dilanjutkan dengan pengelolaan data pegawai dan data bidang oleh Admin sebagai pengelola data. Sistem kemudian melakukan generate QR Code yang digunakan Frontliner dalam pelaksanaan presensi. Users melakukan presensi scan QR, verifikasi biometric, dan Lokasi, dengan hasil yang disimpan pada Riwayat presensi serta ditampilkan notifikasi berhasil atau gagal melakukan presensi. Terakhir, sistem menyediakan pencetakan laporan presensi berdasarkan data yang tersedia, sehingga seluruh aktivitas presensi dapat dikelola dan dipantau secara terstruktur.

5.3 ERD dan RAT

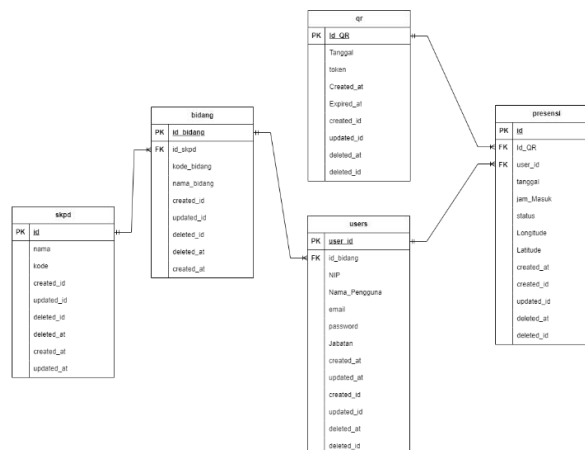


Gambar 5.3.1 (ERD Aplikasi)

Entity Relationship Diagram pada gambar menggambarkan struktur data utama yang digunakan dalam sistem presensi berbasis QR Code. Entitas yang terlibat meliputi Users, Bidang, SKPD, Presensi, dan QR. Setiap entitas merepresentasikan data penting yang disimpan sistem, misalnya Users untuk data pegawai, Presensi untuk riwayat presensi kehadiran, dan QR untuk kode unik yang digunakan saat melakukan presensi. Masing-masing entitas memiliki atribut pendukung seperti nama,

email, NIP, tanggal, jam masuk, lokasi (Latitude & Longitude), serta informasi waktu pencatatan data.

Relasi antar entitas menunjukkan bagaimana data saling terhubung. Contohnya, satu User memiliki satu Bidang, dan satu Bidang berada di bawah satu SKPD. Selain itu, User juga memiliki banyak Presensi, sedangkan setiap data presensi terhubung dengan satu QR yang masih aktif. Dengan ERD ini, admin dapat melihat bahwa sistem telah dirancang terstruktur, konsisten, dan mendukung pencatatan presensi secara akurat, termasuk histori kehadiran dan keterkaitan data kepegawaian.



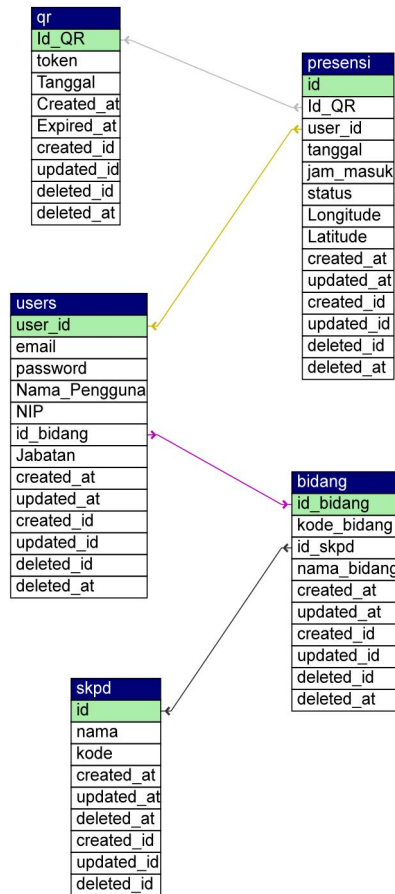
Gambar 5.3.2 (RAT Aplikasi)

Relasi Antar Tabel pada gambar menjelaskan hubungan teknis antar tabel dalam basis data yang dibangun dari ERD. Relasi ini direalisasikan melalui primary key dan foreign key, misalnya user_id pada tabel users digunakan sebagai user_id pada tabel presensi. Hal ini memastikan setiap data presensi selalu terhubung ke pengguna yang melakukan presensi, sehingga tidak terjadi data ganda atau presensi tanpa pemilik.

Selain itu, RAT juga menunjukkan keterkaitan, seperti tabel bidang yang terhubung ke skpd, serta users yang terhubung ke bidang. Tabel qr terhubung ke presensi untuk memvalidasi bahwa presensi hanya

dapat dilakukan menggunakan QR yang sah dan belum kadaluwarsa. Dengan adanya relasi ini, sistem mampu menjaga integritas data, memudahkan pelaporan, dan memastikan proses presensi berjalan sesuai aturan yang ditetapkan oleh instansi.

5.4 Database



Gambar 5.4.1 (Screenshoot Database)

Database pada sistem presensi ini terdiri dari tabel users, presensi, qr, bidang, dan skpd yang saling terhubung. Tabel users menyimpan data pegawai dan terhubung ke tabel presensi, sehingga satu pegawai dapat memiliki banyak catatan kehadiran. Setiap data presensi juga terhubung dengan tabel qr untuk memastikan presensi dilakukan menggunakan QR Code yang valid. Selain itu, users terhubung ke bidang, dan bidang terhubung ke skpd. Dengan relasi tersebut, sistem mampu mencatat, memvalidasi, dan menampilkan data presensi secara terstruktur serta mendukung pelaporan berdasarkan pegawai.

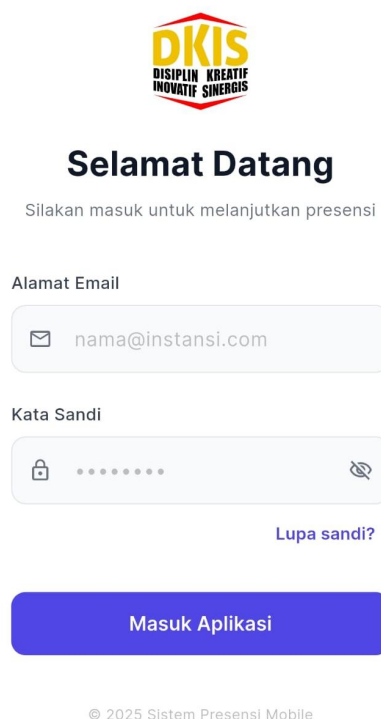
BAB VI PROTOTYPING

6.1 Mockup Tampilan Antarmuka Pengguna

Mockup antarmuka pengguna dirancang dalam bentuk aplikasi berbasis mobile yang terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu Login, Dashboard, Scan Kehadiran, Riwayat, dan Profil. Setiap halaman memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung interaksi pengguna dengan sistem.

- Halaman Login

Halaman Login digunakan sebagai sarana autentikasi pengguna untuk mengakses sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Setelah data dimasukkan dan tombol Login ditekan, sistem akan melakukan proses verifikasi. Jika autentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama sistem. Sedangkan jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sebagai notifikasi.



The mockup shows a login interface with a logo at the top, a welcome message, input fields for email and password, a login button, and a footer with copyright information.

DKIS
DISIPLIN KREATIF
INOVATIF SINERGIS

Selamat Datang

Silakan masuk untuk melanjutkan presensi

Alamat Email

Kata Sandi

[Lupa sandi?](#)

Masuk Aplikasi

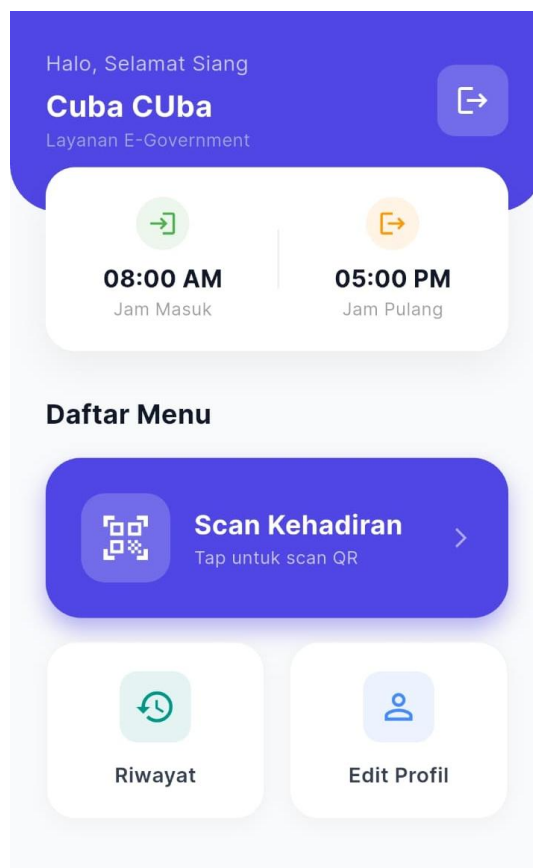
© 2025 Sistem Presensi Mobile

Gambar 6.1.1 (Login Pegawai)

- **Halaman Dashboard**

Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan ketika pengguna mengakses sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pengantar aplikasi presensi apel serta memberikan gambaran singkat mengenai tujuan dan fitur utama sistem. Pada halaman ini ditampilkan:

- Header yang berisi sapaan dan tombol Logout.
- Kemudian terdapat card sebagai tanda waktu presensi.
- Adapun daftar menu, diantaranya Scan Kehadiran dengan Tap QR, Riwayat, dan Edit Profil.



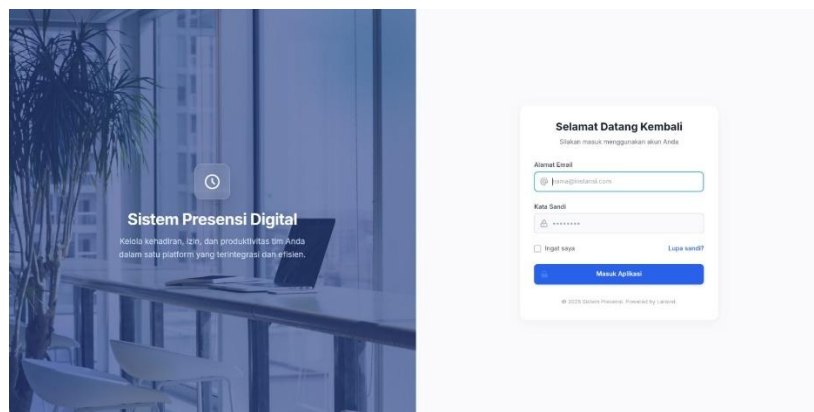
Gambar 6.1.2 (Dashboard Pegawai)

6.2 Mockup Tampilan Antarmuka Admin

Mockup antarmuka admin dirancang dalam bentuk aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu Login, Dashboard, Data ASN, Laporan, Data Bidang, dan Lihat QR. Setiap halaman memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung interaksi admin dengan sistem.

- Halaman Login

Halaman Login digunakan sebagai sarana autentikasi admin untuk mengakses sistem. Pada halaman ini, admin diminta untuk memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Setelah data dimasukkan dan tombol Login ditekan, sistem akan melakukan proses verifikasi. Jika autentikasi berhasil, admin akan diarahkan ke halaman utama sistem. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.



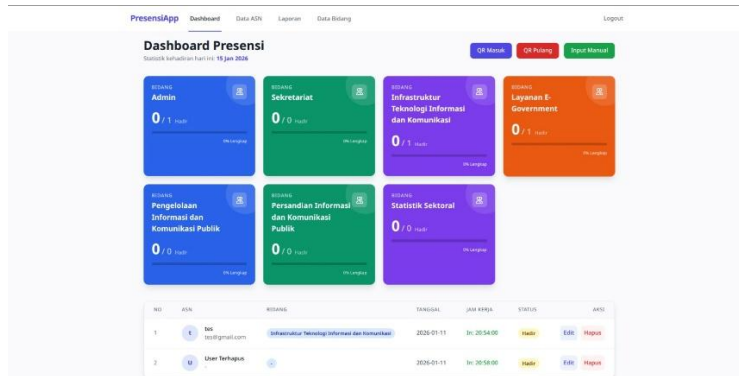
Gambar 6.2.1 (Login Admin)

- Halaman Dashboard

Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan ketika admin mengakses sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pengantar aplikasi presensi apel pagi serta memberikan Gambaran singkat mengenai tujuan dan fitur utama pada sistem. Pada halaman ini ditampilkan:

- Header, yang berisi nama aplikasi PresensiApp serta menu Dashboard, Data ASN, Laporan, Data Bidang, dan Logout.

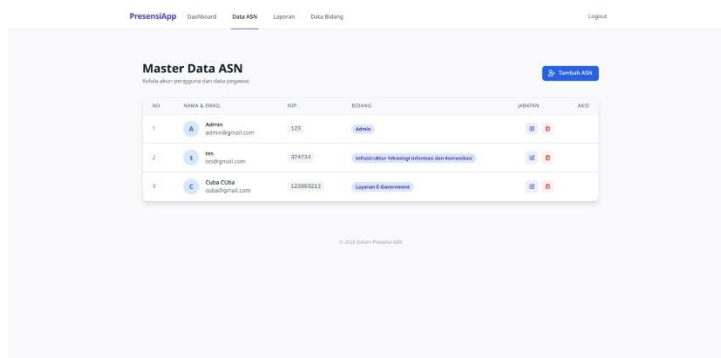
- Terdapat beberapa card yang merupakan Riwayat presensi pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tabel yang disajikan berisi keterangan dan jam dilakukannya presensi tersebut.
- Kemudian pada halaman tersebut terdapat tombol Lihat QR.



Gambar 6.2.2 (Dashboard Admin)

- **Halaman Data ASN**

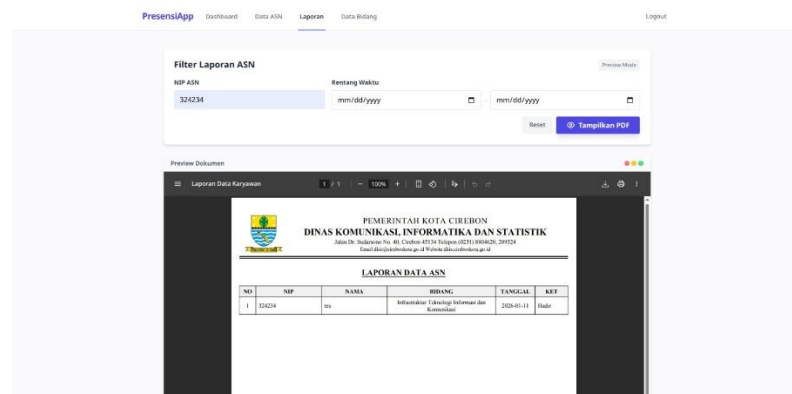
Halaman Data ASN merupakan halaman yang ditampilkan ketika admin klik tulisan Data ASN. Halaman ini berfungsi sebagai manajemen data ASN. Pada halaman ini terdapat tabel pegawai dan tombol yang berfungsi untuk menambah data pegawai. Adapun tombol aksi yang dapat dilakukan pada tabel yaitu tombol edit dan hapus.



Gambar 6.2.3 (Data ASN)

- Halaman Laporan

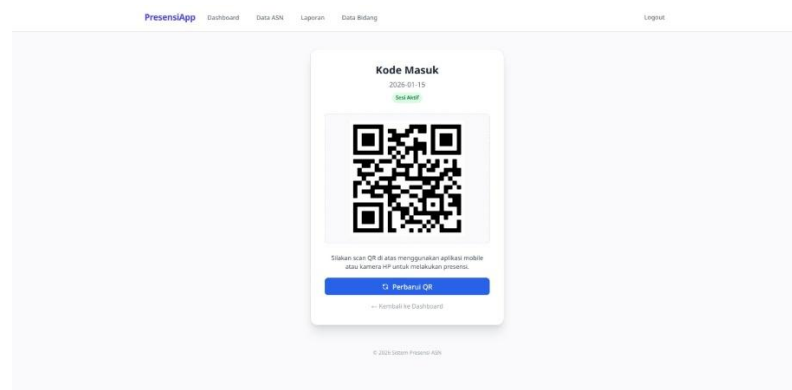
Halaman Laporan merupakan halaman yang ditampilkan ketika admin klik tulisam laporan. Halaman ini berfungsi sebagai manajemen data presensi untuk dijadikan laporan kemudian laporan tersebut dapat dicetak dan dijadikan evaluasi sesuai dengan periodenya. Laporan ditampilkan dalam bentuk PDF.



Gambar 6.2.4 (Laporan)

- Halaman Lihat QR

Halaman QR ini akan menampilkan kode QR untuk presensi apel yang nantinya dapat di scan oleh pegawai. Card tersebut berisi kode, tanggal, perbarui QR untuk mendapatkan QR yang terbaru perharinya, dan tulisan kembali ke dashboard.



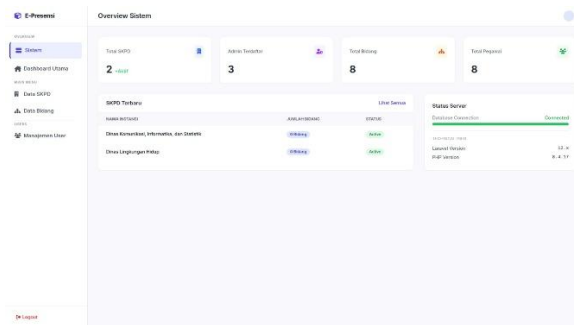
Gambar 6.2.5 (Lihat QR)

6.2 Mockup Tampilan Antarmuka Super Admin

Mockup antarmuka super admin dirancang dalam bentuk aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu Login, Sistem, Dashboard Utama, Data SKPD, Data Bidang, dan Manajemen User. Setiap halaman memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung interaksi dengan sistem.

- Halaman Sistem (Overview)

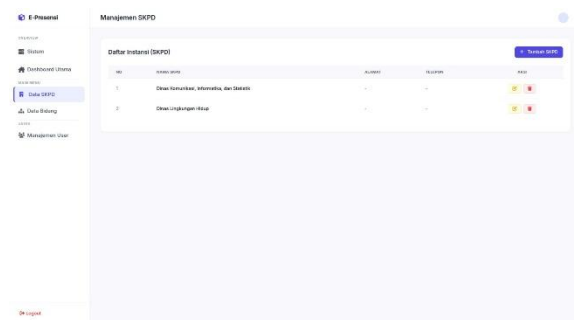
Halaman overview sistem ini akan menampilkan card dengan informasi jumlah pegawai, jumlah bidang, jumlah admin terdaftar, dan jumlah skpd. Kemudian, ada tabel dengan detail nama instansi SKPD, jumlah bidang, dan statusnya. Adapun informasi status server aplikasi.



Gambar 6.3.1 (Halaman Overview Sistem)

- Halaman Data SKPD

Halaman data SKPD ini akan menampilkan tabel dengan informasi daftar instansi SKPD. Kemudian data dapat ditambah, edit, dan hapus.



Gambar 6.3.1 (Halaman Data SKPD)

BAB VII

METODE PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Pengembangan aplikasi presensi apel pagi ini dilakukan menggunakan pendekatan Agile dengan pengembangan secara bertahap. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan dalam dokumen SKPL dapat diakomodasi dengan baik, serta memungkinkan adanya penyesuaian apabila terjadi perubahan atau penambahan kebutuhan selama proses pengembangan. Pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan utama dalam siklus iteratif per sprint (setiap minggu), yaitu:

1. Perencanaan Sprint

Pada awal setiap sprint, tim menentukan fitur-fitur yang akan dikembangkan berdasarkan prioritas. Rencana sprint disusun sesuai dengan timeline per minggu, mencakup pembuatan CRUD, analisis diagram, fitur scan QR, deteksi lokasi, hingga fitur selfie kamera.

2. Analisis Desain

Tahap ini mencakup analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem sesuai ruang lingkup aplikasi, serta perancangan antarmuka pengguna, alur sistem, dan desain database. Dokumen seperti flowchart, DFD, ERD, dan RAT disusun secara bertahap setiap sprint.

3. Implementasi

Implementasi dilakukan dengan menerapkan kebutuhan sistem ke dalam aplikasi menggunakan teknologi yang telah ditetapkan:

- Backend: Laravel (PHP) untuk membangun API dan logika server.
- Frontend Web (Admin & Frontliner): Tailwind
- Frontend Mobile (Pegawai): Flutter (Dart).
- Database: MySQL untuk menyimpan data presensi, data pegawai, data bidang dan kode QR .

4. Pengujian (Testing) dan Evaluasi

Pengujian dilakukan setiap akhir sprint untuk memastikan bahwa fitur yang dikembangkan berfungsi sesuai kebutuhan, termasuk uji fungsionalitas, keamanan, dan kompatibilitas. Setiap sprint diakhiri dengan evaluasi hasil kerja aplikasi tersebut untuk memperbaiki dan dikembangkan kedepannya.

BAB VIII

PENGUJIAN SISTEM

8.1 Tujuan Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi Presensi Apel Pagi Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SKPL) yang telah ditetapkan. Pengujian ini bertujuan untuk:

1. Memverifikasi fungsi utama sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna
2. Mengetahui kesesuaian antara input dengan output yang dihasilkan
3. Mengidentifikasi kesalahan fungsional pada aplikasi
4. Menjamin sistem siap digunakan oleh pegawai, admin, dan frontliner di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon

8.2 Ruang Lingkup Pengujian

Ruang lingkup pengujian mencakup pengujian fungsional pada aplikasi, baik pada aplikasi mobile (pegawai) maupun pada aplikasi web (admin dan frontliner), meliputi:

- Autentikasi pengguna (Login dan Logout)
- Dashboard pengguna dan Admin
- Presensi apel pagi (biometrik dan Scan QR)
- Validasi lokasi pengguna
- Riwayat presensi pegawai
- Manajemen data pegawai oleh admin
- Tampilan QR code untuk presensi

8.3 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan adalah blackbox testing, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program didalamnya. Pengujian dilakukan dengan memberikan data input pada sistem, kemudian mengamati hasil output yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan sistem yang telah ditentukan pada dokumen SKPL.

8.4 Spesifikasi Lingkungan Pengujian

8.4.1 Spesifikasi Perangkat Keras Yang Digunakan

- Sistem Operasi: Ubuntu 22.04 LTS
- Prosesor: 8 vCPU
- RAM: 8 GB
- Penyimpanan: 500 GB

8.4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Yang Digunakan

- Sistem Operasi: Ubuntu 22.04 LTS
- Spek Virtual Machine : Cyberpanel Development
- Text Editor: Visual Studio Code
- Database Management: MySQL

8.5 Hasil Pengujian

Tabel Pegawai

No	Modul	Skenario Pengujian	Kondisi Input / Aksi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login	Email & password valid	Email terdaftar, password benar	Sistem berhasil login & tampilkan dashboard	Sesuai	valid
2	Login	Email salah, password benar	Email tidak terdaftar	Sistem menolak login & tampilkan pesan error	Sesuai	valid
3	Login	Email benar, password salah	Password salah	Sistem menolak login	Sesuai	valid
4	Login	Email kosong	Email tidak diisi	Sistem menampilkan pesan "Email wajib diisi"	Sesuai	valid
5	Login	Password kosong	Password tidak diisi	Sistem menampilkan pesan "Password wajib diisi"	Sesuai	valid
6	Login	Password < 6 karakter	Panjang password kurang	Sistem menolak login & tampilkan validasi	Sesuai	valid
7	Login	Password mengandung *%&@%\$	Karakter khusus	Sistem menerima input	Sesuai	valid
8	Login	Input SQL Injection	OR 1=1--	Sistem menolak & input disantasi	Sesuai	valid
9	QR Login	Scan QR valid	QR aktif & belum expired	Sistem login berhasil	Sesuai	valid
10	QR Login	QR expired	Scan melewati batas waktu	Sistem menolak login & pesan "QR expired"	Sesuai	valid
11	QR Login	QR sudah digunakan	Scan ulang QR lama	Sistem menolak login	Sesuai	valid
12	QR Login	QR dimodifikasi	Data QR rusak	Sistem menampilkan pesan error	Sesuai	valid
13	Lokasi	Akses lokasi diizinkan	GPS aktif	Sistem membaca koordinat	Sesuai	valid
14	Lokasi	Izin lokasi ditolak	GPS off / fakeGPS	Sistem menampilkan pesan izin lokasi	Sesuai	valid
15	Lokasi	Lokasi dalam area presensi	Jarak < radius	Presensi dapat dilakukan	Sesuai	valid
16	Lokasi	Lokasi di luar area	Jarak > radius	Presensi ditolak	Sesuai	valid
17	Lokasi	GPS tidak akurat	Koordinat tidak stabil	Sistem menampilkan peringatan	Sesuai	valid
18	Presensi	Presensi berhasil	QR valid + lokasi valid	Presensi tercatat	Sesuai	valid
19	Presensi	Presensi di luar waktu	Diluar jam presensi	Sistem menolak presensi	Sesuai	valid
20	Presensi	Presensi ganda	Presensi 2x di hari sama	Sistem menolak presensi kedua	Sesuai	valid
21	Presensi	Presensi tanpa login	Belum autentikasi	Sistem mengarahkan ke login	Sesuai	valid
22	Presensi	Koneksi internet terputus	Saat submit presensi	Sistem menampilkan pesan error	Sesuai	valid
23	Riwayat Presensi	Lihat presensi	User klik menu riwayat	Sistem menampilkan daftar presensi	Sesuai	valid
24	Riwayat Presensi	Riwayat kosong	Belum ada data	Sistem menampilkan pesan "Belum ada presensi"	Sesuai	valid
25	Logout	Keluar dari aplikasi	-	Kembali ke halaman login	Sesuai	valid

Tabel Admin

Admin						
No	Modul	Skenario Pengujian	Aksi / Input Admin	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login Admin	Login dengan kredensial valid	Username & password benar	Admin berhasil login & tampilkan dashboard admin	Sesuai	valid
2	Login Admin	Password salah	Password tidak sesuai	Sistem menolak login & tampilkan pesan error	Sesuai	valid
3	Login Admin	Field login kosong	Username / password kosong	Sistem menampilkan pesan validasi	Sesuai	valid
4	Hak Akses	Akses halaman admin tanpa login	URL admin diakses langsung	Sistem mengarahkan ke halaman login	Sesuai	valid
5	Dashboard	Lihat ringkasan data	Akses menu dashboard	Sistem menampilkan statistik presensi	Sesuai	valid
6	Data User	Lihat daftar user	Klik menu user	Sistem menampilkan daftar user	Sesuai	valid
7	Data User	Tambah user baru	Input data lengkap	Data user berhasil dituangkan	Sesuai	valid
8	Data User	Tambah user data tidak lengkap	Field wajib kosong	Sistem menolak & tampilkan validasi	Sesuai	valid
9	Data User	Edit data user	Ubah data tertentu	Perubahan tersimpan	Sesuai	valid
10	Data User	Hapus data user	Klik hapus & konfirmasi	Data user terhapus	Sesuai	valid
11	Data User	Duplikasi data user	Email/NIM sudah ada	Sistem menolak & tampilkan pesan duplikasi	Sesuai	valid
12	QR Code	Generate QR presensi	Klik generate QR	QR Code berhasil dibuat	Sesuai	valid
13	QR Code	QR expired otomatis	Melewati waktu batas	QR dinonaktifkan otomatis	Sesuai	valid
14	Presensi	Lihat data presensi	Akses menu presensi	Data presensi ditampilkan	Sesuai	valid
15	Presensi	Filter presensi	Filter tanggal/user	Data sesuai filter	Sesuai	valid
16	Presensi	Edit status presensi	Ubah keterangan hadir	Status presensi diperbarui	Sesuai	valid
17	Presensi	Presensi duplikat	Data ganda ditemukan	Sistem menolak / tampilkan duplikat	Sesuai	valid
18	Laporan	Generate laporan presensi	Pilih periode	Laporan berhasil dibuat	Sesuai	valid
19	Laporan	Export laporan	Export ke PDF/Excel	File laporan berhasil diunduh	Sesuai	valid
20	Keamanan	Akses fitur admin oleh user	User membuka menu admin	Sistem menolak akses	Sesuai	valid
21	Logout	Logout admin	Klik logout	Admin keluar & sesi berakhir	Sesuai	valid

Tabel Frontliner

Frontliner						
No	Modul	Skenario Pengujian	Aksi / Input Frontliner	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login	Login frontliner valid	Username & password benar	Frontliner berhasil login	Sesuai	Valid
2	Login	Password salah	Password tidak sesuai	Sistem menolak login	Sesuai	Valid
3	Login	Field kosong	Username/password kosong	Sistem menampilkan pesan validasi	Sesuai	Valid
4	Hak Akses	Akses halaman frontliner tanpa login	Akses URL langsung	Sistem mengalihkan ke login	Sesuai	Valid
5	QR Code	Menampilkan QR presensi aktif	Admin sudah share QR	Sistem menampilkan QR Code	Sesuai	Valid
6	QR Code	QR belum di-share admin	Tidak ada QR aktif	Sistem menampilkan informasi "QR belum tersedia"	Sesuai	Valid
7	QR Code	QR expired	QR melewati batas waktu	Sistem menampilkan status "QR expired"	Sesuai	Valid
8	QR Code	QR diperbarui admin	Admin generate QR baru	Frontliner menampilkan QR terbaru	Sesuai	Valid
9	QR Code	Refresh halaman QR	Reload halaman	QR tetap tampilkan selama aktif	Sesuai	Valid
10	QR Code	Koneksi terputus	Internet terputus	Sistem menampilkan pesan error koneksi	Sesuai	Valid
11	Keamanan	Lihat data presensi	Akses URL presensi	Sistem menolak akses	Sesuai	Valid
12	Keamanan	Lihat data karyawan	Akses menu karyawan	Sistem menolak akses	Sesuai	Valid
13	Keamanan	Generate QR	Akses menu generate	Sistem menolak akses	Sesuai	Valid
14	Keamanan	Edit jadwal presensi	Akses menu jadwal	Sistem menolak akses	Sesuai	Valid
15	Logout	Logout frontliner	Klik logout	Frontliner keluar dari sistem	Sesuai	Valid

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan menggunakan metode blackbox testing, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Presensi Apel Pagi Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon telah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang ditetapkan dalam dokumen SKPL. Seluruh fungsi utama, seperti autentikasi pengguna, presensi apel menggunakan scan QR, verifikasi biometrik dan lokasi, pengelolaan data oleh admin, serta penampilan dan pencetakan laporan, dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan input yang diberikan. Dengan demikian, sistem dinilai telah memenuhi kebutuhan fungsional pengguna dan siap digunakan dalam mendukung proses presensi apel pagi secara terkomputerisasi.

9.2 Saran

Meskipun sistem telah berfungsi sesuai kebutuhan, pengujian lanjutan tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan. Disarankan, agar pada tahap pengembangan selanjutnya dilakukan pengujian non-fungsional seperti pengujian keamanan data, serta pengujian kompatibilitas pada berbagai perangkat dan versi sistem operasi. Selain itu, peningkatan pada aspek antarmuka pengguna dan validasi menggunakan selfie kamera, serta optimalisasi proses presensi juga dapat dilakukan agar sistem menjadi lebih stabil, aman, dan nyaman digunakan oleh seluruh pengguna.